

00장 들어가기 전에 (Introduction)

머리말 (Preface)

파이썬은 오늘날 가장 폭넓게 활용되는 프로그래밍 언어 중 하나입니다. 데이터 분석, 인공지능, 업무 자동화, 시스템 관리, 웹 개발에 이르기까지 다양한 분야에서 간결한 문법과 풍부한 라이브러리를 바탕으로 높은 생산성을 발휘합니다.

터미널 창에서 실행되는 짧은 스크립트만으로도 복잡한 데이터를 처리하고, 반복적인 업무를 자동화하며, 실무에 필요한 도구를 빠르게 만들어낼 수 있습니다.

하지만 이 강력한 도구를 더 많은 사람과 나누려면 한 가지가 더 필요합니다. 작성한 파이썬 스크립트를 프로그래밍 경험이 없는 사용자에게 제공해야 한다면 어떨까요? 터미널 명령어는 익숙하지 않은 사람에게 높은 진입 장벽이 됩니다.

버튼을 클릭하고, 입력창에 값을 넣고, 결과를 눈으로 바로 확인할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI, Graphical User Interface)는 프로그램을 훨씬 더 직관적이고 친숙한 도구로 바꾸어 줍니다.

이 책은 파이썬 기초 문법을 익힌 독자를 대상으로, 파이썬으로 작성한 기능을 누구나 편리하게 사용할 수 있는 데스크톱 애플리케이션으로 완성하는 방법을 다룹니다.

파이썬에 기본으로 포함되어 있어 빠르게 GUI를 구성할 수 있는 tkinter부터, 현대적인 인터페이스와 강력한 확장성을 갖춘 PySide6까지, 파이썬 GUI 프로그래밍의 핵심 개념과 실전 활용 방법을 단계적으로 설명합니다.

파이썬 코드에 GUI를 더하는 순간, 여러분의 아이디어는 더 많은 사람이 직접 경험할 수 있는 완성된 소프트웨어가 됩니다. 이 책이 그 과정에서 든든한 길잡이가 되기를 바랍니다.

책의 구성

파이썬 GUI 개발의 장점

파이썬은 단순함과 강력함을 함께 갖춘 언어입니다. 읽기 쉽고 쓰기 편하며, 방대한 라이브러리 덕분에 처음 배우는 사람도 비교적 빠르게 익힐 수 있습니다.

특히 GUI 개발 분야에서는 두 가지 강력한 선택지를 제공합니다. 기본 내장 라이브러리인 tkinter로 빠르게 시작하고, PySide6로 세련되고 완성도 높은 프로그램을 만들 수 있습니다.

개발 전문가가 아니어도 컴퓨터로 업무를 처리하는 사람이라면 누구나 파이썬 GUI를 통해 반복 작업을 자동화하고, 데이터 관리를 쉽게 처리할 수 있습니다.

이 책이 적합한 독자

이 책은 파이썬의 기초 문법을 익힌 뒤, 실제 업무에 적용해보고 싶은 분을 위해 쓰였습니다.

반복적인 파일 처리, 데이터 관리, 사내 업무 도구 제작 등 매일 같은 작업을 반복하면서 "이걸 자동화할 수 없을까?" 생각해본 적 있다면, 이 책이 그 답을 드립니다.

사무직, 데이터 담당자, 연구원, 엔지니어 등 컴퓨터로 일하는 모든 분이 대상입니다.

책을 통해 얻을 경험

이 책을 통해 여러분은 단순히 코드를 배우는 데 그치지 않습니다.

먼저 tkinter로 GUI의 기본 구조를 빠르게 익힌 뒤, PySide6로 보다 완성도 높은 프로그램을 만들어가는 과정을 경험하게 됩니다. 사용자가 직관적으로 쓸 수 있는 인터페이스를 설계하고, 실제 업무 문제를 코드로 해결하면서 여러분은 어느새 실무형 파이썬 사용자로 성장해 있을 것입니다.

배운 지식이 업무 현장에서 즉시 쓰이는 경험, 그것이 이 책이 드릴 수 있는 가장 큰 선물입니다.

AI 시대 전문 도서의 가치

AI 기술의 발전으로 자연어만으로 코드를 생성하는 '바이브 코딩'이 확산되고 있습니다. 이런 시대에 "코딩을 직접 배울 필요가 있을까?"라는 의문이 드는 것은 자연스러운 일입니다.

하지만 AI가 코드를 대신 작성해 준다고 해서, 소프트웨어에 대한 이해까지 필요 없어지는 건 아닙니다. 코드를 읽고 문제를 파악하는 능력이 있어야, AI가 만들어낸 결과물을 제대로 활용하고 필요에 따라 수정할 수 있기 때문입니다.

체계적으로 쓰인 책은 그 언어를 익히는 가장 효율적인 방법입니다. 기본 개념과 개발의 흐름을 탄탄하게 다져두면, AI가 생성한 코드도 자신의 목적에 맞게 자유롭게 다룰 수 있게 됩니다.

파이썬 특징

소개 및 용어 설명

각 장의 서두에는 해당 주제에 대한 소개와 학습 목표를 제시하고, 핵심 용어를 설명했습니다. 이를 통해 개념을 빠르게 이해하고 실습에 집중할 수 있도록 구성했습니다.

빠른 참조를 위한 목차

체계적인 목차를 제공하여 필요한 정보를 쉽고 빠르게 찾아볼 수 있습니다.

이미지 자료를 통한 시각적 이해

텍스트만으로 설명하기 어려운 개념은 다이어그램, 구성도, 실행 화면 캡처 이미지를 활용하여 시각적으로 표현했습니다.

핵심 중심의 코드와 설명

핵심 로직 위주의 간결한 코드, 간결한 설명을 통해 학습의 본질에만 집중하도록 했습니다.

코드 블록 활용

코드는 아래와 같이 별도의 코드 블록으로 분리하여 구성했습니다.

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.mainloop()
```

코드 강조 표시

본문 중에서 위젯의 주요 옵션, 메서드 등을 언급할 때는 가독성을 높이기 위해 백틱 기호를 사용하여 `mainloop()`, `configure()` 와 같이 강조 표시했습니다.

주석 최소화

코드 자체에 집중할 수 있도록 코드 블록 내 주석은 최소한으로 사용했습니다. 내용이 복잡하거나 이해하기 어려운 코드는 '코드 한 줄씩 살펴보기' 단락을 통해 상세히 설명했습니다.

보충 설명 '알아두기'

주제와 관련된 기술적 배경지식이나 실무에서 마주칠 수 있는 예외 상황은 '알아두기' 박스에 별도로 정리했습니다. 당장 실습을 따라가는 데는 지장이 없으나, 더 깊이 있는 이해를 원하신다면 함께 읽어보시길 권장합니다.

파이썬 문법 요약

파이썬은 1991년 귀도 반 로섬이 발표한 고급 프로그래밍 언어로, 데이터 분석, 인공지능, 웹 개발, 업무 자동화, 시스템 관리 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다.

파이썬이 다른 언어와 차별화되는 주요 특징을 이해하면, 왜 파이썬이 가장 인기 있는 언어 중 하나로 자리 잡았는지 알 수 있습니다.

- [읽기 쉽고 간결한 미학](#)
 - [직관적인 문법](#)
 - [인간 중심적 언어](#)
- [Glue Language](#)
 - [서로 다른 시스템 연결](#)
 - [다양한 언어와 라이브러리 연결](#)
- [풍부한 라이브러리](#)
- [인터프리터 언어](#)
- [플랫폼 독립성](#)
- [객체지향과 함수형 프로그래밍 지원](#)
- [AI와 함께 배우기](#)

읽기 쉽고 간결한 미학

- 파이썬은 코드의 가독성과 명확성을 중요하게 여기는 언어입니다.

직관적인 문법

- 중괄호 `{ }` 대신 들여쓰기로 코드 블록을 구분하여 일관된 코드 스타일을 유지하게 합니다.

인간 중심적 언어

- 영어 문장과 유사한 구조를 사용하므로 빠르게 문법을 익힐 수 있으며, 협업 시 코드 이해도도 높일 수 있습니다.
- 예를 들어 리스트에 담긴 색상 이름을 하나씩 출력하는 다음 코드를 봅시다.

```
colors = ["red", "black", "yellow"]

for color in colors:
    print(color)
```

이처럼 파이썬은 문법적 장치를 최소화하고 코드의 의미가 자연스럽게 드러나도록 설계되었습니다.

Glue Language

- 파이썬은 “접착제 언어”라고 불릴 만큼 여러 시스템, 프로그램, 라이브러리를 연결하는 데 강점을 가진 언어입니다.

서로 다른 시스템 연결

- 파이썬은 웹 API, 데이터베이스, OS 명령, 파일 시스템 등 다양한 환경과 쉽게 통신할 수 있습니다.
- 예를 들어 다음과 같은 작업을 파이썬으로 처리할 수 있습니다.
 - REST API 호출 : requests 라이브러리
 - 데이터베이스 접근 : SQLAlchemy, PyMySQL
 - 시스템 명령 실행 : subprocess

다양한 언어와 라이브러리 연결

- 파이썬은 C, C++, Java, Fortran 등으로 작성된 라이브러리와 연동하기 쉽습니다.
- 예를 들어 다음과 같은 방식으로 외부 기술과 연동할 수 있습니다.
 - ctypes나 cffi를 통해 C 라이브러리 사용
 - JPy를 통해 Java 라이브러리 사용

풍부한 라이브러리

- 파이썬은 다양한 분야에서 검증된 라이브러리를 제공합니다.
 - 데이터 분석 및 시각화 : pandas, matplotlib, seaborn
 - 인공지능과 머신러닝 : tensorflow, pytorch, scikit-learn
 - 웹 개발 : Django, Flask
 - GUI 개발 : tkinter, PySide6
- 덕분에 개발자는 모든 기능을 처음부터 직접 구현하기보다, 이미 검증된 도구를 활용해 문제 해결과 아이디어 구현에 집중할 수 있습니다.

인터프리터 언어

- 파이썬은 인터프리터 방식으로 실행됩니다.
- 컴파일 과정 없이 코드를 한 줄씩 실행하여 결과를 바로 확인할 수 있어 개발 속도가 빠릅니다.
- 인터프리터 언어지만 버전 3.13 이후 도입된 성능 최적화 기술을 통해 실행 속도 면에서도 괄목할 성장을 이루었습니다.

플랫폼 독립성

- 파이썬은 Windows, macOS, Linux 등 다양한 운영체제를 지원합니다.

객체지향과 함수형 프로그래밍 지원

- 파이썬은 객체지향 프로그래밍(OOP)을 기본으로 지원하며, 함수형 프로그래밍 스타일도 사용할 수 있습니다.

AI와 함께 배우기

- 프로그래밍 학습 중 막히는 부분은 AI의 도움을 받는 것이 이제 일반적입니다.
- 특히 파이썬은 AI 학습 데이터량이 풍부하고 문법이 단순해, 다른 언어보다 더 효율적으로 AI 도움을 활용할 수 있습니다.

tkinter, PySide6 소개

파이썬으로 GUI 프로그램을 개발하는 대표적인 도구가 tkinter와 PySide6입니다. 두 라이브러리는 모두 창, 버튼, 입력 상자, 메뉴, 대화상자와 같은 그래픽 사용자 인터페이스를 만들 수 있게 합니다.

하지만 지향하는 목적과 활용 방식에는 차이가 있습니다.

- [tkinter란?](#)
- [PySide6란?](#)
- [두 라이브러리의 비교](#)

tkinter란?

- tkinter는 파이썬을 설치하면 별도의 추가 설치 없이 바로 사용할 수 있다는 점이 큰 장점입니다.
- 간단한 코드만으로 창을 띄우고 버튼을 배치할 수 있어 GUI 프로그래밍을 처음 배우는 사용자에게 적합합니다.
- 문법이 비교적 단순하고 구조가 가벼워 작은 유틸리티 프로그램, 업무 자동화 도구, 간단한 입력 화면, 파일 처리 프로그램 등을 빠르게 만들 수 있습니다.

PySide6란?

- PySide6는 C++ 기반의 Qt 프레임워크를 파이썬에서 사용할 수 있도록 만든 **공식 바인딩**으로 현대적인 UI 구성 요소를 제공합니다.
- 기본 위젯의 종류가 풍부하고, 레이아웃 관리, 이벤트 처리, 스타일 적용, 테이블과 트리 구조, 그래픽 처리, 데이터 모델 구성 등 복잡한 애플리케이션을 만들기 위한 기능을 폭넓게 지원합니다.
- 단순한 도구를 넘어 상용 수준의 프로그램을 만들고자 할 때 PySide6는 매우 유용한 선택지가 됩니다.

두 라이브러리의 비교

- 파일 이름 변경 도구, 로그 분석기, 내부 업무용 입력 프로그램처럼 빠르게 만들고 가볍게 실행할 프로그램이라면 tkinter만으로도 충분합니다.
- 복잡한 설정 화면, 다양한 메뉴와 도구 모음, 표 형식 데이터 처리, 세련된 디자인이 필요한 프로그램이라면 PySide6가 더 적합합니다.
- **tkinter vs PySide6**

구분	tkinter	PySide6
개요	파이썬 표준 라이브러리	Qt 프레임워크의 공식 파이썬 바인딩
설치	Python 기본 포함, 별도 설치 필요 없음	<code>pip install PySide6</code> 필요
지원 플랫폼	Windows, macOS, Linux	Windows, macOS, Linux
라이선스	PSFL (매우 자유로움)	LGPL (제약 조건 있음)
UI 디자인	코드 기반 직접 작성	Qt Designer를 이용한 시각적 UI 설계 가능
위젯 종류	제한적 (기본 버튼, 레이블, 리스트 등)	다양하고 고급 위젯 제공 (테이블, 트리, 그래픽 뷰, 웹뷰 등)
스타일링	제한적	CSS 유사한 스타일시트 적용 가능, 고급 UI 커스터마이징 가능
이벤트 처리	콜백 함수 등록 (<code>command=</code> , <code>bind()</code>)	시그널/슬롯 연결 (<code>.connect()</code>)
스레드	<code>threading</code> 모듈과 <code>after()</code> 로 직접 통신 구현	<code>QThread</code> 와 시그널/슬롯 등 전용 클래스로 동시성 지원
성능	매우 가벼움	약간 무거우나 최적화가 잘 됨

📖 알아두기

PySide 와 PyQt

PySide와 PyQt는 모두 Qt 프레임워크를 파이썬에서 사용할 수 있게 해 주는 GUI 라이브러리입니다.

두 라이브러리는 '쌍둥이'라고 불릴 만큼 기능과 사용 방식이 비슷하여, 버튼·창·메뉴 등으로 구성된 GUI 프로그램을 거의 동일한 코드 구조로 작성할 수 있습니다.

다만 라이선스 정책에는 차이가 있습니다. PySide는 Qt 공식 프로젝트에서 제공되며 LGPL/GPL 또는 상용 라이선스를 선택할 수 있습니다. 반면 PyQt는 GPL 또는 상용 라이선스로 제공되므로, 비공개 상용 프로그램에서 사용할 경우 상용 라이선스가 필요할 수 있습니다.

따라서 상용 프로그램으로 확장할 가능성까지 고려한다면 라이선스 부담이 비교적 적은 PySide를 사용하는 것을 권장합니다.